

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치(METHOD OF PEELING OFF NANO FILM AND APPARATUS FOR PEELING OFF NANO FILM)

【기술분야】

본 발명은 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 나노 필름의 파손을 방지하고, 나노 필름을 기판으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있으며, 기판을 재사용할 수 있는 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

전자분야에서는 박막화, 고집적화, 유연화, 투명화 등을 위하여 나노미터 두께를 가지는 나노 필름을 활용하고 있다.

일반적으로 나노 필름으로는 그래핀, 황화몰리브덴(MoS_2), 질화붕소(h-BN) 등이 많이 사용되고 있으며, 유연 투명 터치 패널, 차세대 웨어러블 전자소자 등에 적용되고 있다.

나노 필름은 기판 상에 원료가스를 흘리고 외부 에너지를 부여함으로써 원료가스를 분해하여 기상반응으로 박막을 형성하는 화학기상증착(CVD; chemical vapor deposition) 기술에 의해 합성될 수 있다. 이와 같이 합성된 나노 필름을 타겟 기판으로 전사하기 위해서는, 나노 필름을 성장에 사용된 기판으로부터 박리시켜야 한다.

종래에는 나노 필름을 박리시키기 위하여 기판을 에칭하는 방법이 이용되었으나, 기판을 에칭하기 위한 시간이 많이 소요되어 전사 속도가 느리고, 부산물로 화학 폐기물이 다량 발생하는 문제가 있다.

다른 방법으로, 기판 상에 성장된 나노 필름에 접착력이 강한 전사 필름을 접착시켜 기계적으로 박리시키는 방법이 제시되고 있으나, 이 경우 나노 필름이 파손되거나, 박리하고자 하는 부분 중 일부분만 박리되는 문제가 있다.

따라서, 나노 필름의 파손을 방지하고, 나노 필름을 기판으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 기술이 요구된다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

(특허문헌 0001) 대한민국 공개특허공보 제10-2017-0123448호

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은, 상술한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 나노 필름의 파손을 방지하고, 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있으며, 기관을 재사용할 수 있는 나노 필름 박리방법 및 나노 필름 박리장치를 제공함에 있다.

【과제의 해결 수단】

상기 목적은, 본 발명에 따라, 일면에 나노 필름이 형성된 기관을 지지부상에 배치하는 배치단계; 전사 필름의 일면을 상기 나노 필름에 점착시키는 점착단계; 상기 전사 필름 및 상기 지지부 사이의 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 공급하는 유체 공급단계; 및 상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시켜, 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 상기 기관으로부터 박리되도록 하는 박리단계를 포함하고, 상기 박리 보조 유체는, 상기 지지부에 의해 상기 유체 수용 공간에 수용된 후, 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법에 의해 달성된다.

메모 포함[피1]: 청구항이 붙여넣기되는 부분

또한, 상기 지지부 및 상기 전사 필름은, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기판보다 낮게 마련되어, 상기 박리 보조 유체가 상기 유체 수용 공간에 국소적으로 수용될 수 있다.

또한, 상기 박리단계에서는, 상기 기판의 일단부에서 상기 나노 필름의 가장자리부터 박리되어 계면 균열 선단이 형성되고, 상기 전사 필름이 지속적으로 분리됨에 따라 상기 계면 균열 선단이 이동하여 상기 나노 필름이 순차적으로 박리될 수 있다.

또한, 상기 박리 보조 유체는, 상기 계면 균열 선단에 인접하여 액체 전선을 형성하고, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단의 이동에 동반하여 이동함으로써 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 연속적으로 유도될 수 있다.

또한, 상기 박리 보조 유체가 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 침투하는 속도는, 상기 박리 보조 유체가 상기 나노 필름 및 상기 전사 필름 사이의 계면으로 침투하는 속도보다 클 수 있다.

또한, 상기 박리 보조 유체는, 기체상일 수 있다.

또한, 상기 유체 수용 공간은, 상기 나노 필름의 단부보다 외측으로 각각 연장된 상기 지지부의 단부와 상기 전사 필름의 단부 사이에 형성될 수 있다.

또한, 상기 박리단계는, 가압부를 상기 전사 필름의 타면에 접촉시킨 상태에서, 상기 가압부 및 상기 지지부를 상대 이동시켜 상기 계면 균열 선단이 이동하도록 할 수 있다.

또한, 상기 가압부는, 롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함할 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 상기 기관의 측면보다 외측에 유체 수용홈이 형성되고, 상기 유체 수용홈에는, 상기 박리 보조 유체가 수용될 수 있다.

또한, 상기 지지부 상에는, 상기 기관의 적어도 일 측면을 따라 가이드가 배치되고, 상기 가이드는, 상기 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련될 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 진공흡착홀이 형성되고, 상기 배치단계에서는, 상기 진공흡착홀에 의해 상기 기관이 상기 지지부에 흡착 고정될 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 상기 진공흡착홀을 둘러싸도록 실링부재가 배치될 수 있다.

또한, 상기 박리단계 이후에, 상기 기판 상에 잔류하는 상기 박리 보조 유체를 제거하는 유체 제거단계를 더 포함할 수 있다.

또한, 본 발명은, 상기 기판으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기판에 전사하는 전사단계를 더 포함할 수 있다.

또한, 상기 전사단계는, 상기 박리단계 이후 연속적으로 수행될 수 있다.

상기 목적은, 본 발명에 따라, 일면에 나노 필름이 형성된 기판이 배치되는 지지부; 상기 나노 필름에 일면이 점착된 전사 필름 및 상기 지지부 사이의 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 공급하는 유체 공급부; 및 상기 기판으로부터 상기 전사 필름을 분리시켜, 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 상기 기판으로부터 박리되도록 하는 가압부를 포함하고, 상기 박리 보조 유체는, 상기 지지부에 의해 상기 유체 수용 공간에 수용된 후, 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치에 의해 달성된다.

또한, 상기 지지부 및 상기 전사 필름은, 상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기판보다 낮게 마련되어, 상기 박리 보조 유체가 상기 유체 수용 공

간에 국소적으로 수용될 수 있다.

또한, 상기 유체 수용 공간은, 상기 나노 필름의 단부보다 외측으로 각각 연장된 상기 지지부의 단부와 상기 전사 필름의 단부 사이에 형성될 수 있다.

또한, 상기 가압부는, 롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함할 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 상기 기관의 측면보다 외측에 유체 수용홈이 형성되고, 상기 유체 수용홈에는, 상기 박리 보조 유체가 수용될 수 있다.

또한, 상기 지지부 상에는, 상기 기관의 적어도 일 측면을 따라 가이드가 배치되고, 상기 가이드는, 상기 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련될 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 진공흡착홀이 형성되고, 상기 기관은, 상기 진공흡착홀에 의해 상기 지지부에 흡착 고정될 수 있다.

또한, 상기 지지부에는, 상기 진공흡착홀을 둘러싸도록 실링부재가 배치될 수 있다.

또한, 본 발명은, 상기 기관 상에 잔류하는 상기 박리 보조 유체를 제거하

는 유체 제거부를 더 포함할 수 있다.

【발명의 효과】

본 발명에 따르면, 지지부와 전사 필름 사이에 형성되는 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 수용하고, 박리 보조 유체가 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되도록 함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하면서 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 지지부 및 전사 필름의 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성을 기관보다 낮게 마련함으로써, 박리 보조 유체가 지지부 및 전사 필름의 표면으로 확산되지 않고 유체 수용 공간에 국소적으로 수용되며, 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 선택적으로 유도되는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되는 박리 보조 유체가 계면 균열 선단을 따라 이동하며 박리를 순차적으로 보조함으로써, 국소량의 박리 보조 유체만으로도 나노 필름을 균일하게 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따르면, 박리 보조 유체가 나노 필름과 기관 사이의 계면

으로 유도되어 박리 후 기관 측에 주로 잔류하므로, 나노 필름에 대한 별도의 건조공정 없이 박리된 나노 필름을 타겟 기관으로 연속하여 전사할 수 있는 효과가 있다.

한편, 본 발명의 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 이하에서 설명할 내용으로부터 통상의 기술자에게 자명한 범위 내에서 다양한 효과들이 포함될 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법의 순서도이고,

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법에 따라 나노 필름이 박리되는 과정을 도시한 것이고,

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 구성 간 연결관계를 도시한 블록도이고,

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 지지부에 유체 수용홈 및 방지턱이 형성된 것을 도시한 것이고,

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 지지부 상에 가

이드가 배치된 것을 도시한 것이고,

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 지지부에 진공 흡착홀 및 유체 공급부가 형성된 것을 도시한 것이고,

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치의 가압부의 예를 도시한 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다.

또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어서, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

또한, 본 발명의 실시예의 구성요소를 설명함에 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소

와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다.

지금부터는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)에 대해 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)의 순서도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)에 따라 나노 필름(12)이 박리되는 과정을 도시한 것이다.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리방법(S100)은, 배치단계(S110), 점착단계(S120), 유체 공급단계(S130), 박리단계(S140), 유체 제거단계(S150) 및 전사단계(S160)를 포함할 수 있다.

배치단계(S110)는 일면에 나노 필름(12)이 형성된 기판(11)을 지지부(110)상에 배치하는 단계이다.

기판(11)은 나노 필름(12)이 성장 또는 형성되는 모재로, 나노 필름(12)을 형성하기에 적합한 소재로 이루어질 수 있다. 예를 들어, 기판(11)은 실리콘 산화

메모 포함[피2]: 박리 보조 유체가 목표계면(나노 필름과 기판 사이)으로 선택적으로 유도되도록 하여 나노 필름을 손상 없이 박리시키는 것을 기본 원리로 하고, 이를 구현하는 일련의 공정 흐름으로서 배치·점착·유체 공급·박리·유체 제거·전사단계를 순차적으로 구성

막(SiO_2)이 형성된 기판, 실리콘 기판, 유리 기판 또는 사파이어 기판일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 기판(11)은 나노 필름(12)이 직접 성장되는 성장 기판일 수 있고, 다른 기판에서 성장된 나노 필름(12)이 옮겨져 지지되는 캐리어 기판일 수도 있다. 이러한 기판(11)의 일면에는 나노 필름(12)이 형성될 수 있으며, 기판(11)은 나노 필름(12)이 박리된 후 재사용될 수 있다.

나노 필름(12)은 나노미터 두께를 가지는 박막으로, 2차원 나노 소재일 수 있다. 예를 들어, 나노 필름(12)은 그래핀, 황화몰리브덴(MoS_2), 이황화텅스텐(WS_2), 셀레늄화몰리브덴(MoSe_2), 셀레늄화텅스텐(WSe_2), 질화붕소(h-BN) 또는 이들의 조합을 포함할 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 나노 필름(12)은 화학기상증착(CVD) 또는 유기금속 화학기상증착(MOCVD) 등의 방법으로 기판(11)의 일면에 형성될 수 있다.

지지부(110)는 나노 필름(12)이 형성된 기판(11)이 상면에 배치되는 부재로, 이러한 지지부(110)는 후술하는 전사 필름(13)과의 사이에 유체 수용 공간(S)을 형성하며, 공급되는 박리 보조 유체(F)가 지지부(110)의 표면을 따라 확산되지 않고 유체 수용 공간(S)에 국소적으로 수용되도록 한다. 이러한 지지부(110)는 후술

하는 타겟 기관(14)과 함께 XY 스테이지(15) 상에 각각 배치될 수 있으며, 이 경우 지지부(110) 및 타겟 기관(14)은 XY 스테이지(15)의 이동에 의해 위치가 조절될 수 있다.

점착단계(S120)는 전사 필름(13)의 일면을 나노 필름(12)에 점착시키는 단계이다.

전사 필름(13)은 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 박리시켜 타겟 기관(14)으로 옮기기 위한 매개체로서, 일면이 나노 필름(12)에 점착된 상태에서 기관(11)으로부터 분리됨에 따라 나노 필름(12)이 함께 박리되도록 한다. 전사 필름(13)은 나노 필름(12)과의 점착력을 가지는 소재로 이루어질 수 있으며, 예를 들어 고분자 필름일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

이러한 전사 필름(13)은 타면이 후술하는 가압부(130)에 지지된 상태로 나노 필름(12)에 점착될 수 있다. 이 경우, 가압부(130) 또는 지지부(110)가 이동함에 따라 전사 필름(13)이 나노 필름(12)에 점착되거나, 나노 필름(12)으로부터 분리될 수 있다.

또한, 전사 필름(13)의 일면 중 나노 필름(12)이 점착되지 않는 영역은, 지

지부(110)와 함께 유체 수용 공간(S)을 형성할 수 있다. 즉, 전사 필름(13) 및 지지부(110) 사이에는 유체 수용 공간(S)이 형성될 수 있다.

구체적으로, 유체 수용 공간(S)은 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 각각 연장된 지지부(110)의 단부와 전사 필름(13)의 단부 사이에 형성될 수 있다. 다시 말해, 지지부(110)의 단부 및 전사 필름(13)의 단부는 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 돌출되는 오버행(overhang) 구조를 가질 수 있으며, 이러한 오버행 구조에 의해 나노 필름(12)의 외측에 유체 수용 공간(S)이 형성될 수 있다.

이와 같이 형성된 유체 수용 공간(S)은, 후술하는 유체 공급단계(S130)에서 공급되는 박리 보조 유체(F)가 수용되는 공간을 제공한다. 유체 수용 공간(S)이 나노 필름(12)의 단부보다 외측에 형성됨에 따라, 박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12)의 단부 측, 즉 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면의 가장자리로 용이하게 유도될 수 있다.

유체 공급단계(S130)는 유체 공급부(120)를 통해 전사 필름(13) 및 지지부(110) 사이의 유체 수용 공간(S)에 박리 보조 유체(F)를 공급하는 단계이다.

박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도되어,

나노 필름(12)이 기관(11)으로부터 박리되는 것을 보조하는 유체이다. 이러한 박리 보조 유체(F)는 극성 액체, 수계 액체, 알코올계 액체, 계면활성제를 포함하는 수계 액체 또는 이들의 혼합액을 포함할 수 있으며, 일 예로 탈이온수(DI water)일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

박리 보조 유체(F)는 지지부(110) 및 전사 필름(13) 사이의 유체 수용 공간(S)에 수용된 후, 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조할 수 있다. 구체적으로, 지지부(110) 및 전사 필름(13)은 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련되어, 박리 보조 유체(F)가 유체 수용 공간(S)에 국소적으로 수용될 수 있다.

여기서, 젖음 특성이란 박리 보조 유체(F)에 대한 친화성을 나타내는 특성으로서, 접촉각, 전진 접촉각, 후퇴 접촉각, 표면에너지 또는 계면친화성 중 적어도 하나로 표현될 수 있다. 젖음 특성이 낮다는 것은 박리 보조 유체(F)에 대한 친화성이 상대적으로 낮은 것을 의미하거나, 박리 보조 유체(F)에 대한 접촉각이 상대적으로 큰 것으로 이해될 수 있다. 특히, 본 발명에서와 같이 박리가 진행됨에 따라 박리 보조 유체(F)가 이동하는 경우에는, 정지 상태에서의 접촉각뿐만 아

나라 박리 보조 유체(F)가 전진 또는 후퇴할 때의 동적 접촉각이 젖음 특성을 나타내는 지표로도 이해될 수 있다.

지지부(110) 및 전사 필름(13)의 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련됨에 따라, 유체 수용 공간(S)에 공급된 박리 보조 유체(F)는 젖음 특성이 상대적으로 낮은 지지부(110) 및 전사 필름(13)의 표면을 따라 확산되지 않고, 유체 수용 공간(S)에 국소적으로 수용될 수 있다. 이에 따라 소량의 박리 보조 유체(F)만으로도 나노 필름(12)의 박리가 이루어질 수 있으며, 박리 보조 유체(F)가 의도하지 않은 영역으로 확산되는 것이 억제될 수 있다. 이때, 박리 보조 유체(F)는 기관(11), 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)이 잠기지 않는 국소량으로 공급될 수 있다.

한편, 박리 보조 유체(F)는 액체상일 수 있으나 이에 한정되는 것은 아니며, 기체상일 수도 있다. 박리 보조 유체(F)가 기체상인 경우, 기체상의 박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면에서 응축되어 액체상으로 상변화함으로써 박리를 보조할 수 있다.

박리단계(S140)는 기관(11)으로부터 전사 필름(13)을 분리시켜, 나노 필름(12)이 전사 필름(13)에 점착된 상태로 기관(11)으로부터 박리되도록 하는 단계이

다.

구체적으로, 박리단계(S140)에서는 가압부(130)를 전사 필름(13)의 타면에 접촉시킨 상태에서, 가압부(130) 및 지지부(110)를 상대 이동시켜 계면 균열 선단(C)이 이동하도록 할 수 있다.

가압부(130) 및 지지부(110)의 상대 이동은, 가압부(130)가 고정된 상태에서 지지부(110)가 이동함으로써 이루어질 수 있고, 지지부(110)가 고정된 상태에서 가압부(130)가 이동함으로써 이루어질 수도 있다. 일 예로, 지지부(110)는 XY 스테이지(15) 상에 배치되어 이동될 수 있으며, 이 경우 가압부(130)는 제자리에서 위치가 고정되고 XY 스테이지(15)에 의해 지지부(110)가 이동함으로써 상대 이동이 이루어질 수 있다.

이에 따라, 박리단계(S140)에서는 기관(11)의 일단부에서 나노 필름(12)의 가장자리부터 박리되어 계면 균열 선단(C)(interfacial crack front)이 형성되고, 전사 필름(13)이 지속적으로 분리됨에 따라 계면 균열 선단(C)이 기관(11)의 일단부로부터 타단부를 향하여 이동하여 나노 필름(12)이 순차적으로 박리될 수 있다. 여기서, 계면 균열 선단(C)이란 나노 필름(12)이 기관(11)으로부터 박리되는 경계, 즉

나노 필름(12)이 기판(11)으로부터 분리되기 시작하는 지점을 의미한다.

계면 균열 선단(C)이 형성되어 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면이 벌어지면, 유체 수용 공간(S)에 수용되어 있던 박리 보조 유체(F)는 벌어진 계면, 즉 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면으로 침투하게 된다.

이때, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면(목표계면)으로 침투하는 속도는, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 계면(비목표계면)으로 침투하는 속도보다 클 수 있다. 여기서, 목표계면은 나노 필름(12)을 기판(11)으로부터 박리시키기 위하여 박리 보조 유체(F)가 유도되어야 하는 계면이고, 비목표계면은 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 점착력이 유지되어야 하므로 박리 보조 유체(F)의 유입이 억제되어야 하는 계면이다. 이러한 침투속도의 차이는 젖음 특성의 차이뿐만 아니라, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 계면이 점착에 의해 밀착되어 박리 보조 유체(F)의 침투가 억제되는 것에도 기인할 수 있다.

앞서 설명한 바와 같이 지지부(110) 및 전사 필름(13)의 젖음 특성이 기판(11)보다 낮게 마련됨에 따라, 박리 보조 유체(F)는 비목표계면보다 목표계면으로

우선적으로 유도될 수 있다.

이때, 목표계면으로 유도된 박리 보조 유체(F)는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이로 침투하여 나노 필름(12)을 기관(11)으로부터 들어올림으로써, 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 점착력을 약화시킨다. 반면, 비목표계면에서는 박리 보조 유체(F)의 유입이 억제되어 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 사이의 점착력이 유지된다. 이에 따라 나노 필름(12)은 전사 필름(13)에 점착된 상태로 기관(11)으로부터 박리될 수 있다.

또한, 박리 보조 유체(F)는 계면 균열 선단(C)에 인접하여 액체 전선(L)을 형성하고, 액체 전선(L)이 계면 균열 선단(C)의 이동에 동반하여 이동함으로써 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 연속적으로 유도될 수 있다.

여기서, 액체 전선(L)이란 박리 보조 유체(F)가 계면으로 침투하면서 형성하는 침투 경계를 의미한다. 액체 전선(L)은 박리 보조 유체(F)가 표면장력에 의해 형성하는 곡면 형상의 계면, 즉 메니스커스(meniscus)로 관찰될 수 있으며, 이러한 액체 전선(L)은 모세관력에 의해 계면을 따라 전진하는 캐필러리 프론트(capillary front)를 이룰 수 있다.

이때, 계면 균열 선단(C) 부근에서는 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 간극이 좁아짐에 따라 라플라스 압력(Laplace pressure)이 형성될 수 있으며, 박리 보조 유체(F)는 이러한 라플라스 압력에 의해 계면 균열 선단(C)을 따라 이동할 수 있다. 계면 균열 선단(C)이 이동함에 따라 액체 전선(L)이 함께 이동하므로, 박리 보조 유체(F)는 계면 균열 선단(C) 부근으로 연속적으로 공급되어 나노 필름(12)의 순차적인 박리를 안정적으로 보조할 수 있다.

유체 제거단계(S150)는 박리단계(S140) 이후, 유체 제거부(140)를 통해 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거하는 단계이다.

앞서 설명한 바와 같이, 박리 보조 유체(F)는 목표계면으로 선택적으로 유도되어 박리 후 기관(11) 측에 주로 잔류하고, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에는 잔류하지 않거나 소량만 잔류한다. 이는 기관(11)의 젖음 특성이 지지부(110) 및 전사 필름(13)보다 상대적으로 높아, 박리 보조 유체(F)가 젖음 특성이 높은 기관(11) 측에 잔류하기 때문이다. 유체 제거단계(S150)에서는 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거함으로써, 기관(11)을 재사용할 수 있도록 한다.

전사단계(S160)는 기관(11)으로부터 박리된 나노 필름(12)을 타겟 기관(14)

에 전사하는 단계이다.

전사단계(S160)에서는 나노 필름(12)이 점착된 전사 필름(13)을 타겟 기판(14)에 접촉시킨 후 전사 필름(13)을 분리함으로써, 나노 필름(12)이 타겟 기판(14)에 전사될 수 있다.

이때, 전사단계(S160)는 박리단계(S140) 이후 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)에 대한 별도의 건조공정 없이 연속적으로 수행될 수 있다. 앞서 설명한 바와 같이, 박리 보조 유체(F)는 목표계면으로 선택적으로 유도되어 박리 후 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에는 잔류하지 않거나 소량만 잔류하므로, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)을 건조시키기 위한 별도의 공정이 요구되지 않는다. 여기서, 건조공정이란 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거하기 위한 가열 건조 공정을 의미하며, 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에 박리 보조 유체(F)가 잔류하지 않으므로 이러한 가열 건조 공정 없이도 박리된 나노 필름(12)을 곧바로 타겟 기판(14)에 전사할 수 있다. 이에 따라 본 발명에서는 박리 공정과 전사 공정이 하나의 장치 내에서 연속적으로 수행될 수 있다.

한편, 상술한 나노 필름 박리방법(S100)은 나노 필름 박리장치(100)를 통해 구현될 수 있다.

지금부터는 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)에 대해 상세히 설명한다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 구성 간 연결관계를 도시한 블록도이다.

도 2 및 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)는, 지지부(110), 유체 공급부(120), 가압부(130), 유체 제거부(140) 및 제어부(150)를 포함할 수 있다.

지지부(110)는 일면에 나노 필름(12)이 형성된 기판(11)이 배치되는 것으로, 전술한 바와 같이 전사 필름(13)과 함께 유체 수용 공간(S)을 형성할 수 있다. 즉, 유체 수용 공간(S)은 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 각각 연장된 지지부(110)의 단부와 전사 필름(13)의 단부 사이에 형성될 수 있다.

또한, 지지부(110) 및 전사 필름(13)은 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기판(11)보다 낮게 마련되어, 박리 보조 유체(F)가 유체 수용 공간(S)에 국소적

으로 수용될 수 있다. 이에 따라 박리 보조 유체(F)는 지지부(110)에 의해 유체 수용 공간(S)에 수용된 후, 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조할 수 있다.

이때, 지지부(110)의 낮은 젖음 특성은 지지부(110)를 이루는 소재 자체의 특성에 의해 구현될 수 있고, 지지부(110)의 표면에 형성되는 코팅층, 지지부(110)의 표면에 부착되는 필름층, 표면개질층 또는 표면 미세구조 중 적어도 하나에 의해 구현될 수도 있다. 일 예로, 지지부(110)는 불소계 수지(예를 들어, PTFE, FEP 또는 PFA 등) 또는 실리콘계 수지로 이루어지거나, 이러한 수지로 이루어진 코팅층 또는 필름층이 지지부(110)의 표면에 형성 또는 부착된 것일 수 있다. 또한, 지지부(110)는 기관(11)의 크기 또는 형상에 따라 교체 가능한 카세트 형태로 마련될 수도 있다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 지지부(110)에 유체 수용홈(H)이 형성된 것을 도시한 것이다.

또한, 도 4를 참조하면, 지지부(110)의 상면에는 기관(11)의 측면보다 외측에 유체 수용홈(H)이 추가로 형성될 수 있으며, 유체 수용홈(H)에는 박리 보조 유

메모 포함[피3]: 이하의 유체 수용홈, 가이드, 진공흡착홀 등은 별개의 독립된 실시예로 구성하기보다, 앞서 설명한 나노 필름 박리장치가 취할 수 있는 여러 구현 형태 중 하나로서 열거(발명의 기본 원리를 바꾸는 독립적 구성이 아니라 지지부의 세부 구성에 관한 것)이므로, 하나의 실시예에서 함께 설명하는 것이 자연스러움

체(F)가 수용될 수 있다. 즉, 유체 수용홈(H)은 유체 수용 공간(S)에 대응되는 지지부(110)의 상면에 추가로 형성될 수 있으며, 유체 수용홈(H)의 둘레에는 박리 보조 유체(F)의 넘침을 방지하는 방지턱(211)이 형성될 수 있다. 한편, 유체 수용홈(H) 및 방지턱(211)의 형상은 박리 보조 유체(F)를 수용할 수 있는 범위에서 다양하게 변형될 수 있다.

이와 같이 지지부(110)에 유체 수용홈(H) 및 방지턱(211)이 형성됨에 따라, 박리 보조 유체(F)가 유체 수용홈(H)에 보다 안정적으로 수용될 수 있으며, 기관(11)의 측면 외측에서 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 원활하게 유도될 수 있다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 지지부(110) 상에 가이드(212)가 배치된 것을 도시한 것이다.

또한, 도 5를 참조하면, 지지부(110) 상에는 기관(11)의 적어도 일 측면을 따라 가이드(212)가 배치되고, 가이드(212)는 박리 보조 유체(F)에 대한 젖음 특성이 기관(11)보다 낮게 마련되어, 박리 보조 유체(F)가 기관(11)의 측면을 통해 침투하거나 측방으로 퍼지는 것이 억제되도록 할 수 있다. 이때, 가이드(212)의 단

부는 나노 필름(12)의 단부보다 외측으로 연장되도록 형성되어 오버행 구조를 가질 수 있다.

이에 따라 박리 보조 유체(F)가 의도하지 않은 방향으로 확산되는 것이 방지되어, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면으로 집중적으로 유도될 수 있다. 나아가 이러한 가이드(212)는 지지부(110)와 일체로 형성될 수도 있다.

또한, 가이드(212)의 높이는 공급되는 박리 보조 유체(F)의 액적 높이보다 크게 마련될 수 있으며, 가이드(212)의 위치 또는 간격은 기관(11)의 크기에 따라 조절될 수 있다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 지지부(110)에 진공흡착홀(V) 및 배관(P) 형태의 유체 공급부(120)가 형성된 것을 도시한 것이다.

또한, 도 6을 참조하면, 지지부(110)에는 진공흡착홀(V)이 형성되고, 기관(11)은 진공흡착홀(V)에 의해 흡착 고정되어 지지부(110) 상에 배치될 수 있다. 이때, 지지부(110)에는 진공흡착홀(V)을 둘러싸도록 실링부재(213)가 배치되어, 박리

보조 유체(F)가 기관(11)의 하부로 유입되는 것을 방지할 수 있다. 이에 따라 기관(11)이 지지부(110) 상에 안정적으로 고정되는 동시에, 박리 보조 유체(F)가 기관(11)의 하부로 새어나가지 않고 유체 수용 공간(S) 및 목표계면으로 유도될 수 있다.

이러한 실링부재(213)는 고무, 오링(O-ring) 또는 개스킷(gasket)일 수 있으나, 이에 한정되지 않는다. 또한, 지지부(110)에는 기관(11)의 하부로 유입된 박리 보조 유체(F)를 배출하는 배수 채널이 더 형성될 수도 있다.

한편, 기관(11)은 진공흡착홀(V)에 의한 흡착 고정에 한정되지 않고, 기계식 클램프, 정전척 또는 다공성 진공척에 의해 지지부(110)에 고정될 수도 있다.

유체 공급부(120)는 나노 필름(12)에 일면이 점착된 전사 필름(13) 및 지지부(110) 사이의 유체 수용 공간(S)에 박리 보조 유체(F)를 공급하는 것으로, 제어부(150)에 전기적으로 연결될 수 있다.

이러한 유체 공급부(120)는 박리 보조 유체(F)를 국소적으로 공급할 수 있으며, 예를 들어 노즐, 다공성부재 또는 지지부(110)의 내부에 형성된 배관(P)을 통해 박리 보조 유체(F)를 공급할 수 있다.

일 예로, 유체 공급부(120)는 기관(11)의 측면에 배치되는 노즐을 통해 나노 필름(12) 및 기관(11) 사이의 계면의 가장자리로 박리 보조 유체(F)를 공급할 수 있고, 도 5에 도시된 바와 같이 지지부(110)의 내부 또는 측면에 형성된 배관(P)을 통해 유체 수용 공간(S) 또는 유체 수용홈(H)으로 박리 보조 유체(F)를 도출할 수도 있다. 또한, 유체 공급부(120)는 다공성부재를 통해 박리 보조 유체(F)를 연속적으로 공급할 수도 있다. 이때, 박리 보조 유체(F)는 기관(11)의 어느 한 측면 또는 복수의 측면에서 선택적으로 공급될 수 있다.

이때, 유체 공급부(120)는 펌프 또는 밸브를 통해 박리 보조 유체(F)를 정량으로 공급함으로써, 기관(11), 나노 필름(12) 및 전사 필름(13)이 박리 보조 유체(F)에 잠기지 않는 국소량의 박리 보조 유체(F)가 유체 수용 공간(S)에 공급되도록 할 수 있다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치(100)의 가압부(130)의 예를 도시한 것이다.

가압부(130)는 기관(11)으로부터 전사 필름(13)을 분리시켜, 나노 필름(12)이 전사 필름(13)에 접촉된 상태로 기관(11)으로부터 박리되도록 하는 것으로, 제

어부(150)에 전기적으로 연결될 수 있다.

도 7을 참조하면, 이러한 가압부(130)는 롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함할 수 있다.

구체적인 예를 들면, 도 7(a)에 도시된 바와 같이 가압부(130)는 외주면에 전사 필름(13)의 타면이 밀착되는 원통형 롤러일 수 있으며, 이 경우 롤러가 회전함에 따라 전사 필름(13)의 일단부가 기관(11)으로부터 박리된 후 일정한 곡률을 유지하면서 순차적으로 박리될 수 있다. 롤러는 외주면에 탄성을 가지는 슬리브가 마련될 것일 수도 있다.

또한, 도 7(b)에 도시된 바와 같이 가압부(130)는 곡률을 가지고 전사 필름(13)의 타면에 국부적으로 접촉하면서 이동하는 이동식 가압부재일 수 있고, 도 7(c)에 도시된 바와 같이 무한궤도 형태로 순환하는 벨트형 가압부재일 수도 있다. 벨트형 가압부재는 연속적인 웹(web) 형태로 마련될 수도 있다.

가압부(130)는 전사 필름(13)의 타면에 접촉된 상태에서 지지부(110)와 상대 이동함으로써, 계면 균열 선단(C)이 이동하도록 할 수 있다. 이때, 가압부(130)가 곡률을 가지거나 전사 필름(13)에 국부적으로 접촉함에 따라, 전사 필름(13)은

계면 균열 선단(C)을 따라 순차적으로 기관(11)으로부터 분리될 수 있다. 이에 따라 나노 필름(12)에 가해지는 응력이 국부적으로 집중되어, 나노 필름(12)의 파손 없이 안정적인 박리가 이루어질 수 있다.

유체 제거부(140)는 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 제거하는 것으로, 제어부(150)에 전기적으로 연결될 수 있다.

이러한 유체 제거부(140)는 예를 들면 흡입 노즐, 슬릿 흡입 노즐, 다공성 흡수부재, 흡수 패드 또는 기체 블로잉 수단 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 일 예로, 유체 제거부(140)는 흡입 노즐 또는 슬릿 흡입 노즐을 통해 기관(11) 상에 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 흡입하여 제거할 수 있고, 다공성 흡수부재 또는 흡수 패드를 기관(11) 상에 접촉시켜 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 흡수하여 제거할 수도 있다. 또한, 유체 제거부(140)는 기체를 분사하는 블로잉 수단을 통해 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 불어내어 제거할 수도 있다.

유체 제거부(140)는 가압부(130)의 이동 방향을 기준으로 계면 균열 선단(C)의 후방에 배치될 수 있으며, 이 경우 나노 필름(12)의 박리가 진행됨에 따라 기관(11) 상에 드러나면서 잔류하는 박리 보조 유체(F)를 순차적으로 제거할 수 있

다. 이에 따라 박리가 완료된 기관(11)을 별도의 세척 공정 없이 재사용할 수 있다.

제어부(150)는 유체 공급부(120), 가압부(130) 및 유체 제거부(140)의 동작을 제어하는 것으로, 유체 공급부(120), 가압부(130) 및 유체 제거부(140)와 전기적으로 연결될 수 있다.

구체적으로, 제어부(150)는 가압부(130)와 지지부(110)의 상대 이동 속도를 제어할 수 있다. 또한, 제어부(150)는 유체 공급부(120)가 공급하는 박리 보조 유체(F)의 공급량을 제어할 수 있고, 유체 제거부(140)가 제거하는 박리 보조 유체(F)의 흡입량을 제어할 수도 있다. 나아가 제어부(150)는 XY 스테이지(15)의 동작을 제어할 수도 있으며, 지지부(110)에 구비된 진공흡착홀(V)의 흡착압을 제어하여 기관(11)이 지지부(110)에 고정되는 정도를 조절할 수도 있다.

또한, 제어부(150)는 박리 보조 유체(F)의 공급량과 흡입량을 연동하여 제어함으로써, 박리 보조 유체(F)가 나노 필름(12) 및 전사 필름(13) 측에 과잉 잔류하지 않도록 할 수 있다.

제어부(150)는 기 설정된 조건에 따라 유체 공급부(120), 가압부(130) 및 유

체 제거부(140)의 동작을 제어할 수 있다. 일 예로, 제어부(150)는 가압부(130)의 상대 이동 속도와 박리 보조 유체(F)의 공급량이 기 설정된 값을 가지도록 제어함으로써, 박리 보조 유체(F)가 계면 균열 선단(C)의 이동에 대응하여 나노 필름(12) 및 기판(11) 사이의 계면으로 안정적으로 유도되도록 할 수 있다.

이와 같이 제어부(150)가 가압부(130)의 상대 이동 속도 및 박리 보조 유체(F)의 공급량 등을 제어함에 따라, 나노 필름(12)의 박리가 안정적으로 이루어질 수 있다.

이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합하거나 결합하여 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시 예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.

또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할

수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

그리고 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.

따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

【부호의 설명】

100 : 본 발명의 일 실시예에 따른 나노 필름 박리장치

110 : 지지부

120 : 유체 공급부

130 : 가압부

140 : 유체 제거부

150 : 제어부

11 : 기관

12 : 나노 필름

13 : 전사 필름

14 : 타겟 기관

15 : XY 스테이지

S : 유체 수용 공간

F : 박리 보조 유체

C : 계면 균열 선단

L : 액체 전선

H : 유체 수용홈

211 : 방지턱

212 : 가이드

V : 진공흡착홀

213 : 실링부재

P : 배관

【청구범위】

【청구항 1】

일면에 나노 필름이 형성된 기관을 지지부 상에 배치하는 배치단계;

전사 필름의 일면을 상기 나노 필름에 점착시키는 점착단계;

상기 전사 필름 및 상기 지지부 사이의 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 공급하는 유체 공급단계; 및

상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시켜, 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 상기 기관으로부터 박리되도록 하는 박리단계를 포함하고,

상기 박리 보조 유체는,

상기 지지부에 의해 상기 유체 수용 공간에 수용된 후, 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 지지부 및 상기 전사 필름은,

상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기판보다 낮게 마련되어,
상기 박리 보조 유체가 상기 유체 수용 공간에 국소적으로 수용되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 박리단계에서는,

상기 기판의 일단부에서 상기 나노 필름의 가장자리부터 박리되어 계면 균열 선단이 형성되고, 상기 전사 필름이 지속적으로 분리됨에 따라 상기 계면 균열 선단이 이동하여 상기 나노 필름이 순차적으로 박리되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 4】

청구항 3에 있어서,

상기 박리 보조 유체는,

상기 계면 균열 선단에 인접하여 액체 전선을 형성하고, 상기 액체 전선이 상기 계면 균열 선단의 이동에 동반하여 이동함으로써 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 연속적으로 유도되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리 방법.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 박리 보조 유체가 상기 나노 필름 및 상기 기판 사이의 계면으로 침투하는 속도는,

상기 박리 보조 유체가 상기 나노 필름 및 상기 전사 필름 사이의 계면으로 침투하는 속도보다 큰 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 박리 보조 유체는,

기체상인 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

상기 유체 수용 공간은,

상기 나노 필름의 단부보다 외측으로 각각 연장된 상기 지지부의 단부와
상기 전사 필름의 단부 사이에 형성되는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 8】

청구항 3에 있어서,

상기 박리단계는,

가압부를 상기 전사 필름의 타면에 접촉시킨 상태에서, 상기 가압부 및 상
기 지지부를 상대 이동시켜 상기 계면 균열 선단이 이동하도록 하는 것을 특징으
로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 가압부는,

롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함하는, 나노 필름 박리

방법.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 지지부에는,

상기 기관의 측면보다 외측에 유체 수용홈이 형성되고,

상기 유체 수용홈에는,

상기 박리 보조 유체가 수용되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 11】

청구항 2에 있어서,

상기 지지부 상에는,

상기 기관의 적어도 일 측면을 따라 가이드가 배치되고,

상기 가이드는,

상기 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련되는 것을 특징으로 하는, 나노

필름 박리방법.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

상기 지지부에는,

진공흡착홀이 형성되고,

상기 배치단계에서는,

상기 진공흡착홀에 의해 상기 기판이 상기 지지부에 흡착 고정되는 것을
특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서,

상기 지지부에는,

상기 진공흡착홀을 둘러싸도록 실링부재가 배치되는 것을 특징으로 하는,

나노 필름 박리방법.

【청구항 14】

청구항 1에 있어서,

상기 박리단계 이후에,

상기 기관 상에 잔류하는 상기 박리 보조 유체를 제거하는 유체 제거단계를 더 포함하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 15】

청구항 1에 있어서,

상기 기관으로부터 박리된 상기 나노 필름을 타겟 기관에 전사하는 전사단계를 더 포함하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 16】

청구항 15에 있어서,

상기 전사단계는,

상기 박리단계 이후 연속적으로 수행되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리방법.

【청구항 17】

일면에 나노 필름이 형성된 기관이 배치되는 지지부;

상기 나노 필름에 일면이 점착된 전사 필름 및 상기 지지부 사이의 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 공급하는 유체 공급부; 및

상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시켜, 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 상기 기관으로부터 박리되도록 하는 가압부를 포함하고,

상기 박리 보조 유체는,

상기 지지부에 의해 상기 유체 수용 공간에 수용된 후, 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조하는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 18】

청구항 17에 있어서,

상기 지지부 및 상기 전사 필름은,

상기 박리 보조 유체에 대한 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련되어, 상기 박리 보조 유체가 상기 유체 수용 공간에 국소적으로 수용되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 19】

청구항 17에 있어서,

상기 유체 수용 공간은,

상기 나노 필름의 단부보다 외측으로 각각 연장된 상기 지지부의 단부와
상기 전사 필름의 단부 사이에 형성되는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 20】

청구항 17에 있어서,

상기 가압부는,

롤러, 이동식 가압부재 또는 벨트형 가압부재를 포함하는, 나노 필름 박리
장치.

【청구항 21】

청구항 17에 있어서,

상기 지지부에는,

상기 기관의 측면보다 외측에 유체 수용홈이 형성되고,

상기 유체 수용홈에는,

상기 박리 보조 유체가 수용되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 22】

청구항 18에 있어서,

상기 지지부 상에는,

상기 기관의 적어도 일 측면을 따라 가이드가 배치되고,

상기 가이드는,

상기 젖음 특성이 상기 기관보다 낮게 마련되는 것을 특징으로 하는, 나노 필름 박리장치.

【청구항 23】

청구항 17에 있어서,

상기 지지부에는,

진공흡착홀이 형성되고,

상기 기관은,

상기 진공흡착홀에 의해 상기 지지부에 흡착 고정되는 것을 특징으로 하는,
나노 필름 박리장치.

【청구항 24】

청구항 23에 있어서,

상기 지지부에는,

상기 진공흡착홀을 둘러싸도록 실링부재가 배치되는 것을 특징으로 하는,
나노 필름 박리장치.

【청구항 25】

청구항 17에 있어서,

상기 기관 상에 잔류하는 상기 박리 보조 유체를 제거하는 유체 제거부를
더 포함하는, 나노 필름 박리장치.

【요약서】

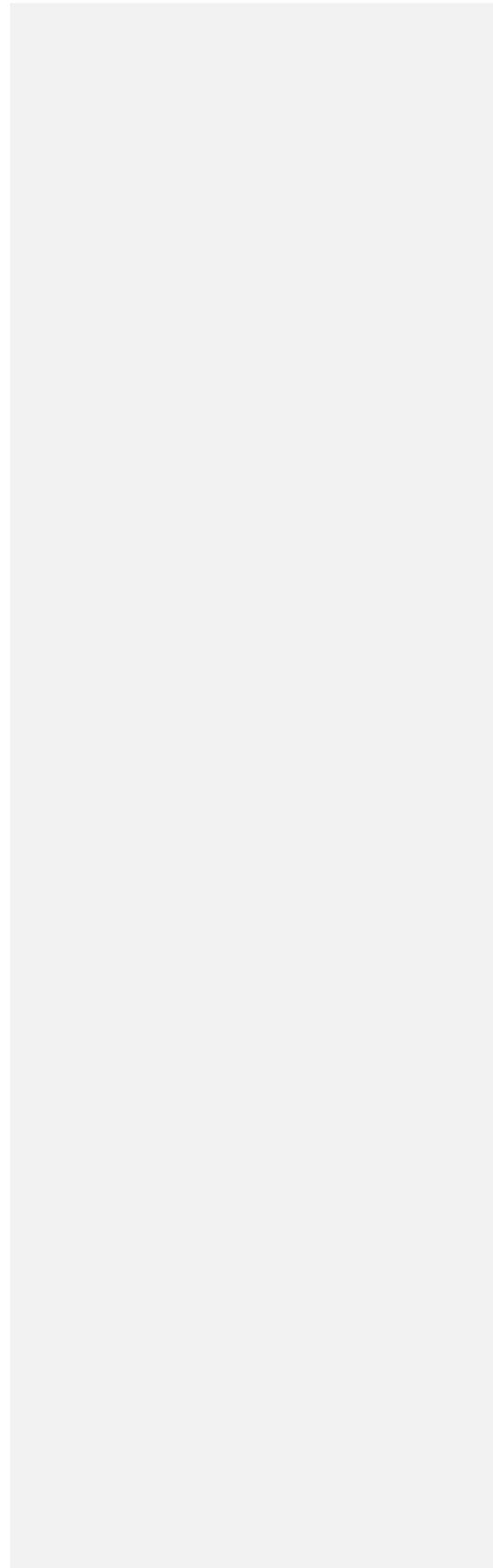
【요약】

본 발명은 나노 필름 박리방법에 관한 것으로, 일면에 나노 필름이 형성된 기관을 지지부 상에 배치하는 배치단계; 전사 필름의 일면을 상기 나노 필름에 점착시키는 점착단계; 상기 전사 필름 및 상기 지지부 사이의 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 공급하는 유체 공급단계; 및 상기 기관으로부터 상기 전사 필름을 분리시켜, 상기 나노 필름이 상기 전사 필름에 점착된 상태로 상기 기관으로부터 박리되도록 하는 박리단계를 포함하고, 상기 박리 보조 유체는, 상기 지지부에 의해 상기 유체 수용 공간에 수용된 후, 상기 나노 필름 및 상기 기관 사이의 계면으로 유도되어 박리를 보조하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따르면, 지지부와 전사 필름 사이에 형성되는 유체 수용 공간에 박리 보조 유체를 수용하고, 박리 보조 유체가 나노 필름 및 기관 사이의 계면으로 유도되도록 함으로써, 나노 필름의 파손을 방지하면서 나노 필름을 기관으로부터 안정적으로 박리시킬 수 있는 효과가 있다.

【대표도】

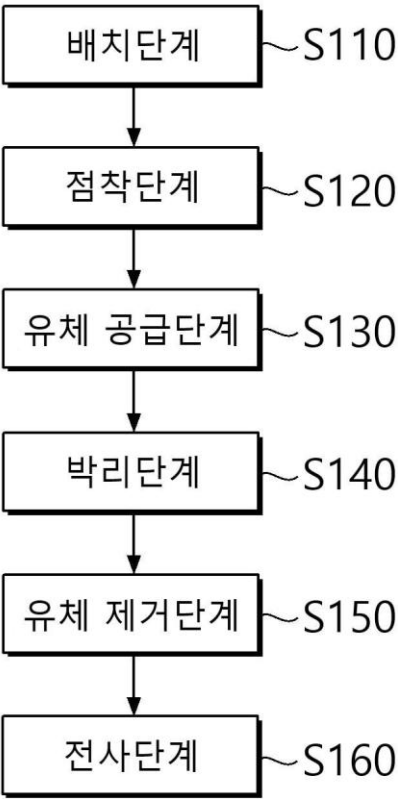
도 1



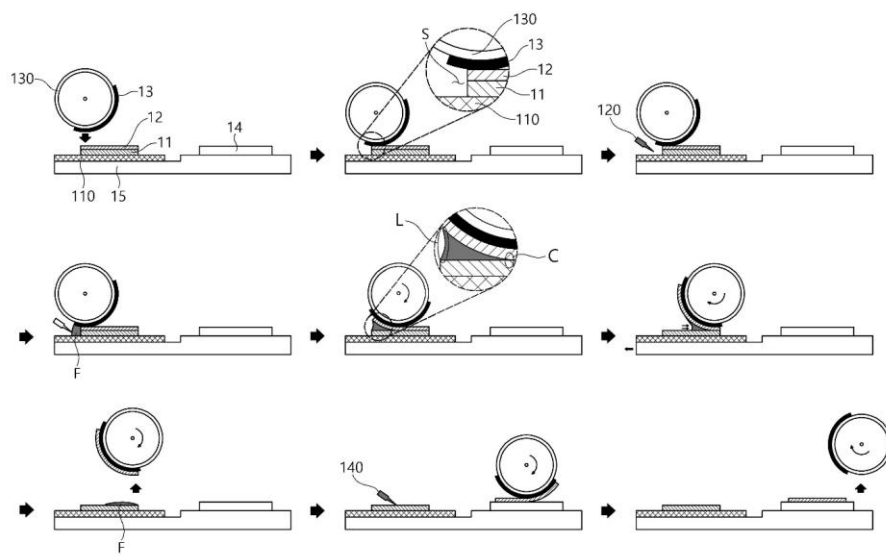
【도면】

【도 1】

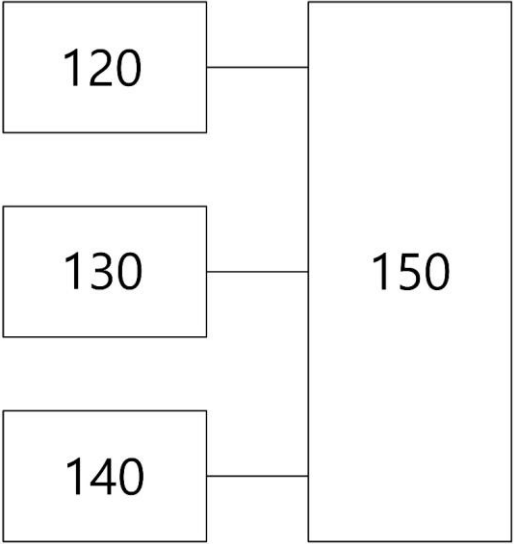
S100



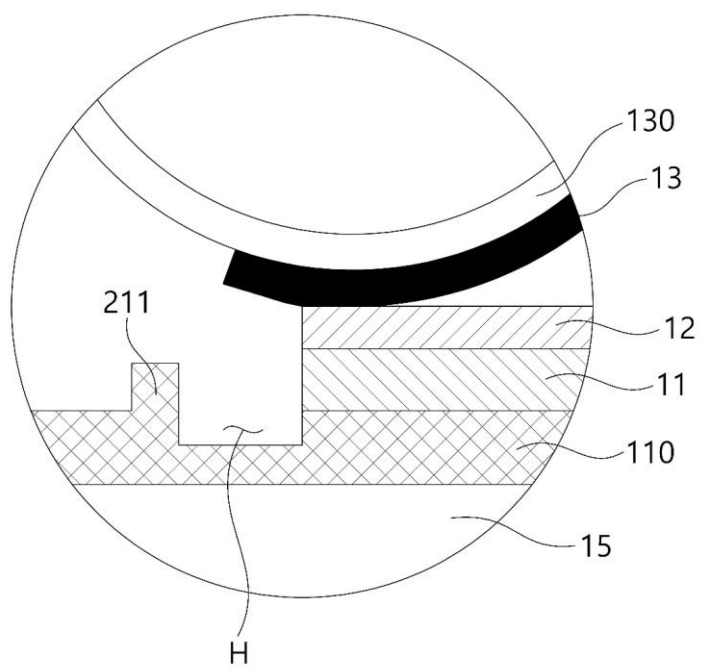
【도 2】



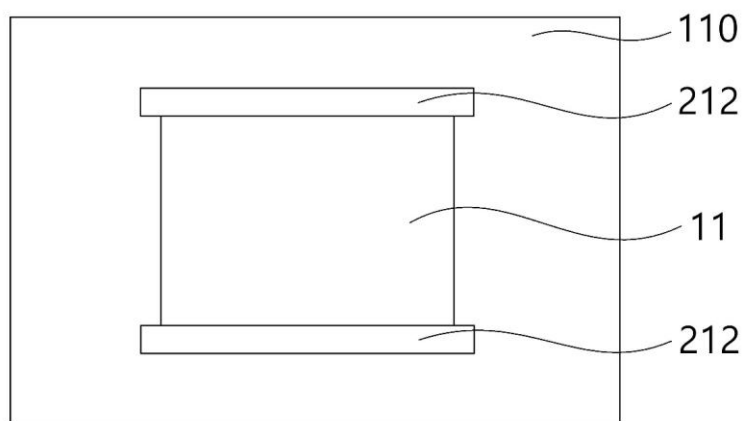
【도 3】



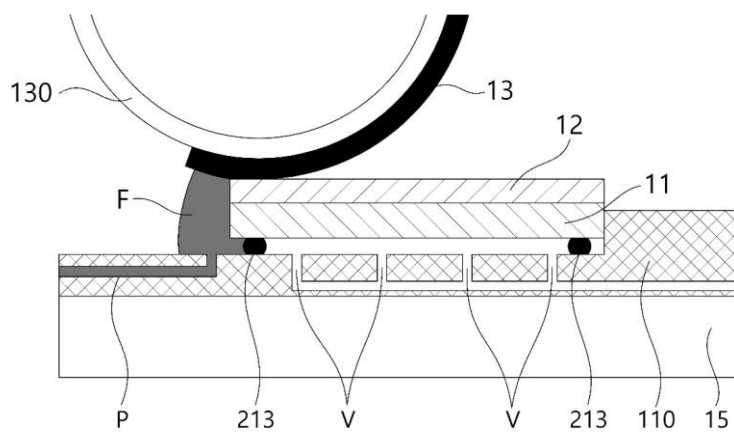
【도 4】



【도 5】



【도 6】



【도 7】

